

category: camera-integration

tags: [lao-lpr, ocr, bien-so-lao, lao-script, yolo, dataset-labeling]

severity: medium

created: 2026-07-28

updated: 2026-07-28 (phụ lục: bảng class↔chữ Lào + 5 cặp dễ nhầm + gotcha template MSE)

project-origin: LAO-LPR-yolo

Đọc chữ Lào trên biển số: phân biệt ນ / ມ / ທ / ທ bằng VỊ TRÍ VÒNG XOẮN

Tình huống gặp phải

Gán nhãn / kiểm tra dataset `LAO-LPR-yolo`, đọc biển số Lào từ ảnh crop 640x379 (chất lượng camera, mờ).

Được hỏi "biển số này là gì" với ảnh biển vàng chữ đen Lào (`images/train/*.jpg`). Đọc bằng mắt trên ảnh gốc cho kết quả **sai thứ tự và sai ký tự** (໙໙ thay vì ນ໙), user phát hiện ngay.

Triệu chứng / Lỗi

Đọc lần 1 (ảnh gốc, không zoom): "໙໙ 1777" ← SAI

Đọc đúng (sau khi zoom + đổi chiều font): "ນ໙ 1777"

Dòng trên biển: "ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ" (Vientiane Capital) — KHÔNG phải phần số đăng ký

Sai ở 2 điểm: (1) đảo thứ tự 2 ký tự, (2) nhầm ນ ↔ ມ.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Các phụ âm Lào khác nhau **chỉ ở vị trí vòng xoắn nhỏ (loop)** và số lượng "bụng chữ", ở ảnh mờ thì loop chỉ còn là 1 chấm đen 2-3 pixel:

Chữ	Hình dạng	Dấu hiệu quyết định
---	---	---
ນ (no)	1 bụng "u"	loop ở TRÊN-trái
ມ (mo)	1 bụng "u"	loop ở DƯỚI-trái
ບ (bo)	1 bụng "u"	không loop
ຫ (ho)	2 bụng (u + vòm "n")	2 loop ở đỉnh mỗi phần
ທ (tho)	2 bụng (u + vòm)	hẹp hơn, chỉ 1 loop bên trái

Đọc "cảm tính" trên ảnh chưa zoom → loop bị mất/nhòe → đoán sai; và mắt dễ đọc ທ (chữ 2 bụng, nổi bật) trước ນ nên đảo thứ tự.

Giải pháp

Quy trình 3 bước, dùng PIL, ghi tạm vào `temp/read-plate/`:

```
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont

# 1. Crop từng ký tự + upscale LANCZOS x4-x8
im = Image.open(path); w, h = im.size
im.crop((20, 150, 300, 340)).resize((280*4, 190*4), Image.LANCZOS).save('temp/read-plate/pair.png')

# 2. Render CHỮ THAM CHIẾU cùng cỡ lớn để đối chiếu loop
f = ImageFont.truetype(r'C:\Windows\Fonts\LeelaUIb.ttf', 300) # Leelawadee UI Bold có glyph Lào
for ch in ['\u0e99', '\u0ea1', '\u0eab']: # ນ ມ ທ
    img = Image.new('RGB', (400, 450), 'white')
    ImageDraw.Draw(img).text((40, 20), ch, font=f, fill='black')

# 3. Render cả cụm ứng viên ("ນຫ 1777", "ມຫ 1777", "ຫນ 1777"... ) rồi so hình tổng thể
```

1. Zoom riêng phần chữ (nửa dưới biển) và phần dòng tỉnh (nửa trên) — hai dòng có font/kích thước khác nhau.
2. Với mỗi glyph, xác định: mấy bụng? loop ở trên hay dưới? → tra bảng trên.
3. Render 3-4 phương án ứng viên bằng font Lào rồi so sánh **hình dạng tổng thể** trước khi kết luận.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi được hỏi đọc biển số Lào/Thái → **KHÔNG đọc trực tiếp**, luôn crop + upscale trước.
- Font Lào sẵn có trên Windows: `C:\Windows\Fonts\LeelaUIb.ttf` (Leelawadee UI Bold). `DokChampa.ttf` / `Phetsarath` không chắc có.
- Dòng chữ nhỏ phía trên biển Lào là **tên tỉnh**, không thuộc số đăng ký. Vientiane Capital = ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. Dùng dòng này làm "bộ chuẩn hiệu chỉnh" vì nó chứa sẵn ນ và ທ để so.
- Format biển Lào phổ biến: <2 chữ Lào> <4 số>.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ Loop của ນ ở TRÊN, của ມ ở DƯỚI — đây là lỗi nhầm hay gặp nhất, và ນ cũng có "chân" chìa sang trái ở đáy nên rất dễ tưởng là loop dưới của ມ.
- ⚠ ທ (2 loop) vs ທ (1 loop) gần như giống nhau khi mờ — phải zoom $\geq x4$ mới thấy.
- ⚠ Mắt có xu hướng đọc glyph 2 bụng (ຫ) trước → **luôn xác nhận lại thứ tự trái→phải** bằng tọa độ x của crop, đừng tin thứ tự cảm nhận.
- ⚠ Đừng render text Lào bằng font không hỗ trợ — PIL vẽ ra ô vuông/rỗng mà không báo lỗi.

Phụ lục (2026-07-28, project TraningTiangLao): bảng class ↔ chữ Lào + 5 cặp dễ nhầm

Khi gán nhãn YOLO, class được đặt tên bằng chữ Latin A-Z + AA thay cho ký tự Lào gốc.

Mapping chuẩn (27 phụ âm, đọc trái→phải, trên→dưới):

Class	Lào	Class	Lào	Class	Lào
---	---	---	---	---	---

A	ᠠ	K	ᠤ	U	ᠤ
B	ᠪ	L	ᠬ	V	ᠪ
C	ᠴ	M	ᠮ	W	ᠴ
D	ᠳ	N	ᠨ	X	ᠳ
E	ᠡ	O	ᠣ	Y	ᠡ
F	ᠦ	P	ᠮ	Z	ᠦ
G	ᠭ	Q	ᠬ	AA	ᠭ
H	ᠬ	R	ᠬ		
I	ᠣ	S	ᠬ		
J	ᠣ	T	ᠮ		

Trục phân loại **ĐÚNG** là **HƯỚNG VÒNG CUNG** trước, rồi mới đến chi tiết cục bộ.

Nhóm theo trục này thì số cặp dễ nhầm giảm từ ~10 xuống 5:

Nhóm	Thành viên	Đặc điểm chung
---	---	---
Vòng cung LÊN ᠠ	A ᠠ, C ᠴ, I ᠣ, J ᠣ	vòm ở trên, 2 chân xuống
Vòng cung XUỐNG ᠤ	H ᠬ, L ᠬ, M ᠮ, N ᠨ, P ᠮ, T ᠮ	bụng ở dưới
2 bụng	R ᠬ, Y ᠡ	2 bụng liên tiếp
Nét lượn / có vòng	AA ᠭ, B ᠪ, E ᠡ, F ᠦ, V ᠪ, W ᠴ, X ᠳ, Z ᠦ	không có vòm/bụng rõ

Cặp dễ nhầm **THẬT SỰ** (user xác nhận bằng mắt, đối chiếu font sạch):

Cặp	MSE	Phân biệt bằng
---	---	---
I ᠣ vs J ᠣ	9,1M	I đỉnh TRÒN trơn; J đỉnh VUÔNG hơn + có 1 đoạn ở giữa đỉnh chứa XUỐNG
W ᠴ vs X ᠳ	11,5M	W có khác GẤP GÓC ở thân; X cong tròn trơn , đáy tròn mở sang trái
M ᠮ vs T ᠮ	12,8M	M cạnh 1 đậm ở CẢ TRÊN và DƯỚI ; T chỉ đậm ở DƯỚI
AA ᠭ vs V ᠪ	13,8M	cả 2 đều hình S — AA đỉnh GẤP GÓC ; V đỉnh cong TRÒN MƯỢT , không gấp góc

Đặc điểm riêng đáng ghi của Z ᠦ: **vòng KHÉP KÍN ở đỉnh** (như đầu số 9) + đuôi cuộn xuống, phần đỉnh chỗ cuộn lên **hơi đậm hơn**.

⚠ ⚠ MSE toàn ảnh vừa MÙ vừa BÁO NHẦM — không dùng làm thước đo độ dễ nhầm

Dùng khoảng cách MSE để xếp hạng "cặp nào dễ nhầm" cho kết quả sai theo **CẢ HAI** chiều, đã kiểm chứng với user:

Cặp	MSE nói	Thực tế (user xác nhận)
---	---	---
AA ᠭ – Z ᠦ	11,1M → "nguy hiểm nhất nhóm"	Không giống nhau gì cả (false positive)
X ᠳ – Z ᠦ	11,4M → "nguy hiểm"	Không giống nhau gì cả (false

		positive)
I ๐ - J ๐	9,1M → nguy hiểm	Đúng là dễ nhầm (chỉ khác 1 khắc nhỏ ở đỉnh)
W ๐ - X ๐	11,5M → nguy hiểm	Đúng là dễ nhầm

Lý do: MSE bị chi phối bởi **lượng mực và silhouette bao ngoài**. Hai chữ có mật độ nét/khối tương đương sẽ ra khoảng cách nhỏ dù hình thù khác hẳn (AA-Z, X-Z); ngược lại hai chữ chỉ khác nhau đúng một chi tiết vài pixel lại không tách ra được (I-J). ⇒ **Đừng dùng bảng MSE để quyết định nên gom thêm mẫu cho cặp nào,

và cũng đừng tin nó khi báo an toàn.** Phải nhờ người đọc được chữ xác nhận từng cặp bằng mắt.

Các cặp đối xứng gương theo trục ngang (rất dễ lẫn nếu bỏ qua hướng vòng cung):

- **C ๐ (๐) ↔ H ๐ (U)** — cùng có 1 đoạn ngang móc GIỮA thân, chỉ khác hướng vòng cung
- **A ๐ (๐) ↔ T ๐ (U)** — cùng dạng, khác hướng vòng cung

Chữ KHÔNG xuất hiện trên biển số thật (xác nhận bởi user, khỏi phải gom mẫu):

D ๐, G ๐, K ๐, O ๐, Q ๐, S ๐, U ๐ → chỉ 20 class chữ cái thực sự cần nhận dạng.

⚠ Hệ quả: template matching không dùng được cho bộ chữ này

Mọi đặc điểm phân biệt ở trên đều là **chi tiết CỤC BỘ rất nhỏ** (loop trên/dưới, độ đậm ở đầu/chân cạnh, khắc gấp góc, đoạn ngang giữa thân, khắc nhỏ ở đỉnh). Template MSE không thấy được chúng (mục trên).

⇒ Mô tả đặc điểm chính xác đến đâu cũng vô nghĩa với template matching. Muốn dùng được bộ quy tắc này phải

trích xuất đặc trưng tường minh (dò hướng vòng cung; dò loop/độ đậm theo vùng trên-dưới của từng cạnh;

đếm vòng khép kín bằng RETR_CCOMP contour hierarchy) hoặc **train CNN nhỏ**.

Mẹo dựng tài liệu QC: ghép ảnh mẫu thật từ `dataset-base/<class>/` chèn ngay dưới đúng ô chữ trong bảng chữ cái

(dò vị trí ô bằng grid cố định, hoặc dò cụm pixel đỏ của nhãn) → nhìn 1 ảnh là verify được toàn bộ mapping 27 class,

nhANH hơn đối chiếu từng folder rất nhiều.

⊖ Phụ lục quan trọng nhất (2026-07-28): KHÔNG dùng mắt Claude làm ground truth chữ Lào

Trong 1 session làm dataset biển Lào, tôi (Claude) đọc sai chữ Lào **4 lần liên tiếp**, mỗi lần đều trình bày như thể là sự thật rồi user phải sửa:

#	Tôi khẳng định	Thực tế	Kiểu sai
:::	---	---	---
1	ký tự đầu là C ๐	A ๐	nhầm A/C (khác nhau ở móc ngang giữa thân)
2	H ๐ = "bụng U rộng, đuôi kéo dài bên phải"	H = vòng cung hướng XUỐNG + móc ngang giữa thân	mô tả sai hoàn toàn

3	"AA Ƀ và Z Ɂ dễ nhầm (MSE 11,1M)"	"không giống nhau gì cả"	tin chỉ số MSE thay vì hình
4	biển đọc là X Ƀ AA 5455	W Ƀ AA 5455	nhầm W/X (khác nhau ở loop đáy)

Cùng 2 ca đó, CNN 96% đọc **ĐÚNG cả hai** (W 97,2%, L 91,8%) trong khi tôi đọc sai cả hai.

Quy tắc vận hành bắt buộc:

1. **KHÔNG** viết "biển thật là X" / "ground truth là Y" dựa trên việc tự nhìn ảnh. Phải nói rõ "tôi đọc là X, cần bạn xác nhận" — vì mọi con số accuracy tính trên nhãn do mình tự đọc sẽ sai.
2. Khi model và mắt Claude bất đồng về chữ Lào → **ưu tiên model**, rồi hỏi user chốt.
3. Việc Claude làm tốt: dựng công cụ QC (ghép mẫu vào bảng chữ cái, zoom ×4-×6 kèm glyph tham chiếu từ font sạch, phát hiện mẫu lỗi/gán nhãn sai bằng đặc trưng cấu trúc), **không phải** tự gán nhãn.
4. Dùng **confidence của model** làm cờ review thay cho việc Claude tự soát: trong test 12 ký tự, ký tự sai duy nhất có conf **0,22** còn 11 ký tự đúng đều $\geq 0,94$ → ngưỡng $\sim 0,7$ lọc đúng ca cần xem tay, khỏi soát toàn bộ 13.500 ảnh.

Tham chiếu

- Unicode Lao block: ຸ U+0E99, ມ U+0EA1, ື U+0E9A, ຈ U+0EAB, ນ U+0E97
- Project liên quan: LAO-LPR-yolo (dataset gán nhãn YOLO cho biển số Lào), TrainingTiengLao (auto-label + bảng QC)